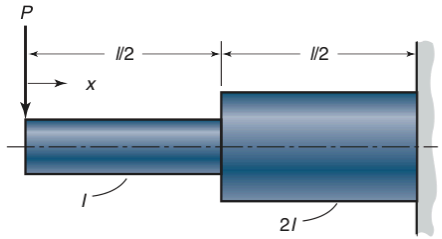
Del 1 - Moment og tøjningsenergi

5.47 Using Castigliano's Theorem, find the maximum deflection of the two-diameter cantilevered beam shown in Sketch t. Neglect transverse shear. *Ans.* $y = \frac{3Pl^3}{16EI}$.



Sketch t for Problem 5.47

Vi måler x fra den frie ende, hvor P virker. Så er momentet M = P·x på hele bjælken (fortegnet forsvinder, fordi M indgår i anden potens). Tøjningsenergien fra bøjning er:

$$U = \int_0^l \frac{M^2}{2EI}\,dx. \qquad (5.19)$$

Inertimomentet springer ved L/2: den yderste halvdel har I_m, halvdelen ved indspændingen $2 \cdot I_m$. Integralet skal derfor deles i to stykker (L hedder L_b, fordi L er liter i Mathcad):

$$U := \int_0^{\frac{L_b}{2}} \frac{(P \cdot x)^2}{(2 \cdot E \cdot I_m)}\,dx + \int_{\frac{L_b}{2}}^{L_b} \frac{(P \cdot x)^2}{(2 \cdot E \cdot 2 \cdot I_m)}\,dx \rightarrow \frac{3 \cdot {L_b}^3 \cdot P^2}{32 \cdot I_m \cdot E}$$

Non-Commercial Use Only

Del 2 - Castiglianos sætning

Udbøjningen i det punkt, hvor P virker, er den afledte af U med hensyn til P:

$$y_i = \frac{\partial U}{\partial Q_i}. \qquad (5.30)$$

U er $P^2 \cdot (\ldots)$, så $\partial U/\partial P = 2 \cdot U/P$. Det svarer til at integrere $M \cdot (\partial M/\partial P)/(E \cdot I)$ med $\partial M/\partial P = x$:

$$\delta := \int_0^{\frac{L_b}{2}} \frac{P \cdot x \cdot x}{(E \cdot I_m)} \, dx + \int_{\frac{L_b}{2}}^{L_b} \frac{P \cdot x \cdot x}{(E \cdot 2 \cdot I_m)} \, dx \rightarrow \frac{3 \cdot L_b^{\,3} \cdot P}{16 \cdot I_m \cdot E}$$

$$\delta \rightarrow \frac{3 \cdot L_b^{\,3} \cdot P}{16 \cdot I_m \cdot E}$$

Del 3 - Sammenligning med konstant I

Med I_m hele vejen bøjer en udkraget bjælke $P \cdot L^3/(3 \cdot E \cdot I)$. Forholdet mellem de to:

$$\delta_0 := \frac{P \cdot L_b^{\,3}}{(3 \cdot E \cdot I_m)} \rightarrow \frac{L_b^{\,3} \cdot P}{3 \cdot I_m \cdot E} \qquad \frac{\delta}{\delta_0} \rightarrow \frac{9}{16} \qquad 1 - \frac{9}{16} = 0.438$$

Non-Commercial Use Only

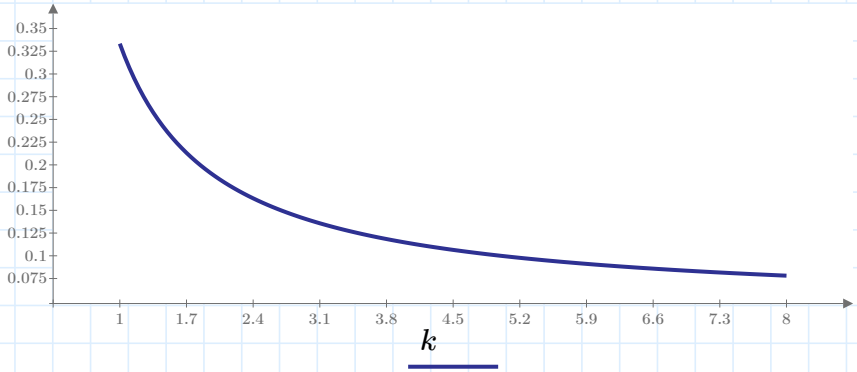
Den stive halvdel ved indspændingen reducerer altså udbøjningen med ca. 44 %.

Non-Commercial Use Only

Plot og tjek dig selv - Hvor stivt skal stykket være?

Lad halvdelen ved indspændingen have k·I. Delt ved L/2 giver integralerne δ = P·L³/(E·I)·(1/24 + 7/(24·k)). Plottet viser tallet i parentesen som funktion af k:

$$f_k(k) := \frac{1}{24} + \frac{7}{(24 \cdot k)} \qquad k := 1, 1.05 .. 8 \qquad f_k(1) = 0.333 \qquad f_k(2) = 0.188$$



$f_k(k)$

k = 1 giver 1/3 (konstant I), og k = 2 giver 3/16 som i opgaven. Gevinsten flader ud: den yderste halvdel bøjer stadig, uanset hvor stiv den inderste bliver (grænsen er 1/24).

Non-Commercial Use Only